



Praktikum:
Physikalische Eigenschaften
der Materialien

MSE-U-SZ
Die Solarzelle
Wintersemester 2025/26

1 Die Solarzelle

1.1 Motivation

Die fossilen Energieträger, die derzeit 80% unseres Energiebedarfs decken, werden in einigen hundert Jahren verbraucht sein. Dann wird der Mensch auf alternative Formen der Energiegewinnung angewiesen sein. Mit einem Strahlungsangebot von $1,3 \cdot 10^{17}$ W auf der Erdoberfläche, was dem 10000-fachen des heutigen Weltenergiebedarfs entspricht, wird die direkte Sonnenstrahlung zur Primärenergiequelle der Zukunft werden. Eine ausschließlich auf regenerativer Erzeugung beruhende Energieversorgung ist jedoch nur möglich, wenn diese Energie speicher- und transportierbar wird. Für die Langzeitspeicherung muss regenerativ gewonnene Energie oftmals in eine andere Energieform umgewandelt werden. Dabei geht bei jedem Umwandlungsprozess ein Teil, der als Arbeit nutzbaren Energie verloren.

1.2 Der Versuch

In diesem Versuch wird die Erzeugung von elektrischer Energie mittels Solarzellen untersucht:

Um den Wirkungsgrad des Energiewandlers zu ermitteln, wird die von der Solarzelle gelieferte Nutzenergie relativ zur zugeführten Energie bestimmt. Die auftretenden irreversiblen Verluste werden durch die U-I-Kennlinien der einzelnen Energiewandler veranschaulicht. Außerdem wird die Empfindlichkeit von Solarzellen für unterschiedliche Wellenlängen untersucht. Die von Solarzellen gelieferte elektrische Energie kann durch anschließende Elektrolyse von Wasser in chemische Energie des entstehenden Wasserstoffs umgewandelt und so gelagert werden.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Die Solarzelle

Eine klassische Solarzelle besteht aus Silizium, das im reinen Zustand nur schlecht leitet. Seine elektrische Leitfähigkeit lässt sich jedoch gezielt durch *Dotierung* einstellen: Werden geringe Mengen geeigneter Fremdatome eingebracht, entstehen zusätzliche, frei bewegliche Ladungsträger. Wird Silizium mit Phosphor (fünf Valenzelektronen) dotiert, erhält man *n-leitendes* Silizium, in dem Elektronen die Mehrheitsladungsträger sind. Bei Dotierung mit Bor (drei Valenzelektronen) entsteht *p-leitendes* Silizium, in dem sogenannte „Löcher“ (fehlende Elektronen im Valenzband) die Mehrheitsladungsträger darstellen.

Die Solarzelle ist im Wesentlichen eine Halbleiterdiode aus zwei unterschiedlich dotierten Bereichen: einer dünnen, oberflächennahen n-dotierten Schicht ($\sim 1 \mu\text{m}$)

2 Theoretische Grundlagen

und einem darunterliegenden p-dotierten Siliziumsubstrat ($\sim 0,6\text{ mm}$). Das p-Substrat ist auf der Rückseite mit einem großflächigen, gut leitenden Metallkontakt versehen. Auf der Vorderseite befindet sich ein feines Metallgitter (schmale Metallfäden), damit der elektrische Kontakt hergestellt wird, ohne die einfallende Strahlung unnötig zu verdecken (Abb. 1).

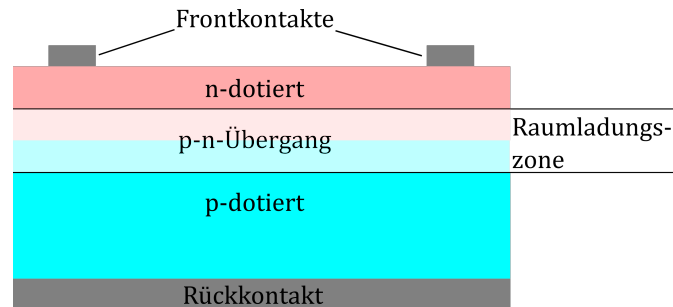


Abb. 1: Aufbau einer Solarzelle.

Der Übergang zwischen n- und p-Bereich heißt *p-n-Übergang* (Abb. 2). Unmittelbar nach dem Kontakt diffundieren Elektronen aus dem n-Gebiet in das p-Gebiet und Löcher aus dem p-Gebiet in das n-Gebiet, weil jeweils ein Konzentrationsgefälle besteht. In der Nähe der Grenzfläche rekombinieren diese beweglichen Ladungsträger, sodass dort ein Bereich entsteht, der an freien Ladungsträgern verarmt ist. Zurück bleiben ortsfeste, ionisierte Dotieratome: im n-Gebiet positiv geladene Donator-Ionen, im p-Gebiet negativ geladene Akzeptor-Ionen. Dieser Bereich heißt *Raumladungszone* (oder Verarmungszone). Die räumlich getrennten festen Ladungen erzeugen ein internes elektrisches Feld, das der weiteren Diffusion entgegenwirkt; im Gleichgewicht stellt sich so eine bestimmte Breite der Raumladungszone ein.

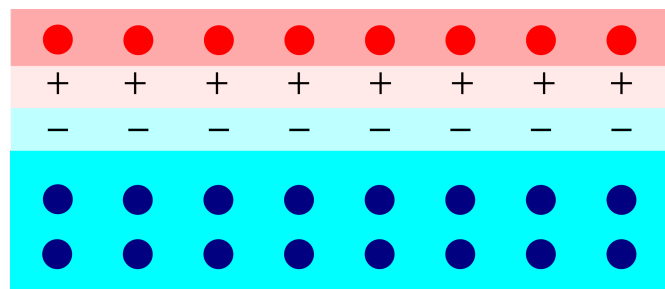


Abb. 2: p-n-Übergang zwischen einer p- und n-Schicht.

Bei monokristallinen Siliziumsolarzellen wird die n-Schicht typischerweise durch oberflächennahes Eindotieren von Phosphor in ein p-dotiertes Substrat erzeugt. Die n-Schicht ist bewusst dünn, damit das Licht möglichst nahe am p-n-Übergang absorbiert wird, wo das interne Feld der Raumladungszone die Ladungsträger effizient trennen kann. Das p-Substrat ist deutlich dicker, um auch tiefer eindringendes Licht zu absorbieren und gleichzeitig die mechanische Stabilität der Zelle zu gewährleisten.

Trifft Licht auf die Solarzelle, können Photonen im Silizium absorbiert werden und dabei *Elektron-Loch-Paare* erzeugen: Ein Elektron wird aus einer bindenden Zustandsbelegung angeregt und kann sich anschließend als Leitungselektron bewegen; im Valenzband bleibt ein Loch zurück. Entscheidend ist nun die Trennung dieser beiden Ladungsträger. Erfolgt die Erzeugung in oder nahe der Raumladungszone, treibt das interne elektrische Feld Elektronen in Richtung n-Seite und Löcher in Richtung p-Seite. Dadurch baut sich zwischen Vorder- und Rückkontakt eine elektrische Spannung auf.

Schließt man einen äußeren Stromkreis zwischen Front- und Rückkontakt, fließen die Elektronen über den äußeren Leiter zurück zur p-Seite, wo sie mit Löchern rekombinieren. Auf diese Weise liefert die Solarzelle elektrische Energie an einen Verbraucher (Abb. 3).

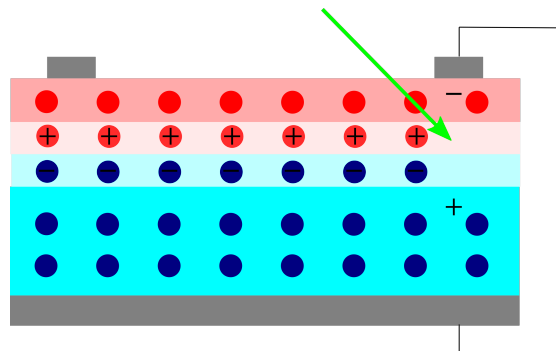


Abb. 3: *Auslösen von Elektron-Loch-Paaren durch Photonen und den dadurch möglichen Stromfluss der Elektronen durch einen geeigneten Stromkreis.*

2.2 Wirkungsgrad der Solarzelle

Solarzellen wandeln nur einen Teil der einfallenden Strahlungsleistung in elektrische Leistung um. In der Serienproduktion erreichen monokristalline Siliziumzellen typischerweise Wirkungsgrade von etwa 12–18 %. Ein zentraler Grund für diese Begrenzung ist das breite Spektrum des Sonnenlichts: Kurzwelliges UV-Licht trägt

2 Theoretische Grundlagen

pro Photon besonders viel Energie, langwelliges Infrarot entsprechend wenig; dazwischen liegt der sichtbare Bereich. In Silizium können jedoch nur Photonen mit ausreichend großer Energie Elektron-Loch-Paare erzeugen (Bandlücke). Photonen unterhalb dieser Schwelle werden nicht zur Stromerzeugung genutzt, und überschüssige Energie oberhalb der Bandlücke wird überwiegend als Wärme abgegeben.

Um den Wirkungsgrad η_{SZ} einer Solarzelle zu bestimmen, wird die maximal abgegebene elektrische Leistung $P_{el,max}$ ins Verhältnis zur einfallenden Strahlungsleistung W_{Str} gesetzt. $P_{el,max}$ lässt sich aus der Strom-Spannungs-Kennlinie bestimmen (Abb. 4).

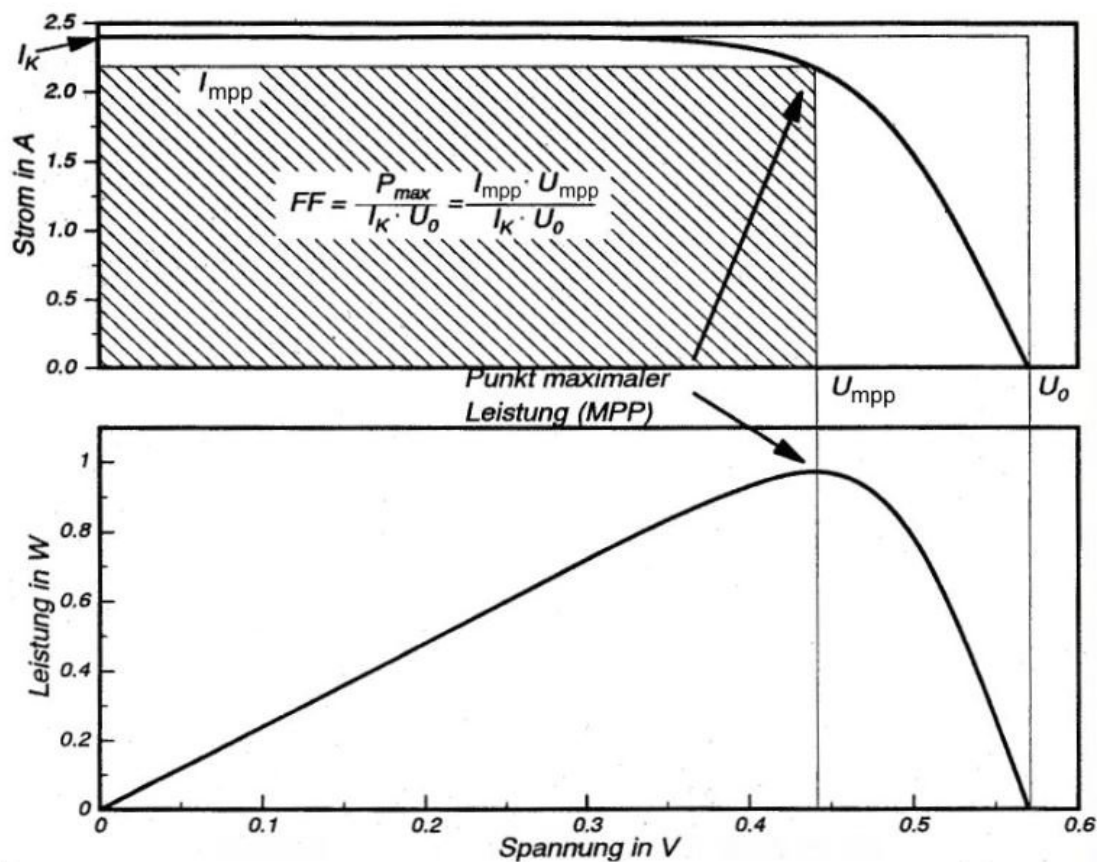


Abb. 4: Kennlinie einer Solarzelle

Der Punkt maximaler Leistung heißt *Maximum Power Point (MPP)* und ist durch (U_{mpp}, I_{mpp}) gegeben, sodass $P_{el,max} = U_{mpp} I_{mpp}$ gilt. Er liegt umso günstiger, je mehr die Kennlinie dem idealen Rechteck ähnelt, das durch Leerlaufspannung

U_L und Kurzschlussstrom I_K aufgespannt wird. Das Maß dafür ist der Füllfaktor f :

$$f = \frac{U_{\text{mpp}} I_{\text{mpp}}}{U_L I_K}. \quad (1)$$

Damit ergibt sich für den Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{SZ}} = \frac{U_{\text{mpp}} I_{\text{mpp}}}{W_{\text{Str}}} = f \cdot \frac{U_L I_K}{W_{\text{Str}}}. \quad (2)$$

2.3 Spektrale Empfindlichkeit

Die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ einer Solarzelle ist definiert als Verhältnis des Kurzschlussstroms I_K zur monochromatischen Bestrahlungsstärke W :

$$S(\lambda) = \frac{I_K(\lambda)}{W(\lambda)}. \quad (3)$$

Um $S(\lambda)$ experimentell zu bestimmen, wird das Licht einer Halogenglühlampe spektral zerlegt und die Si-Zelle nacheinander mit schmalbandigem Licht (kleinen Wellenlängenintervallen) beleuchtet. Die Aufspaltung des Lichts erfolgt hier über Beugung an einem Gitter: Konstruktive Interferenz tritt auf, wenn die Wegdifferenz benachbarter Spalte ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist (Bragg-Bedingung). Für ein Beugungsgitter mit Gitterkonstante d ergibt sich damit für die Maxima

$$m\lambda = d \sin \theta \quad (m = 0, 1, 2, \dots), \quad (4)$$

wobei θ der Beugungswinkel und m die Beugungsordnung ist. Durch die Zuordnung $\theta \leftrightarrow \lambda$ kann man die Messung des Kurzschlussstroms einer bestimmten Wellenlänge zuordnen.

Für die Bestimmung der zugehörigen Strahlungsleistung $W(\lambda)$ benötigt man zum einen das Verhältnis der *Fläche der Solarzelle* zur *gesamten Fläche, die die Lampe beleuchtet* und zum anderen das Emissionsspektrum der Lampe. Dieses kann näherungsweise als Schwarzkörperstrahlung beschrieben werden. Die *spektrale Energiedichte* $u_\lambda(\lambda, T)$ gibt an, wie viel Strahlungsenergie bei der Wellenlänge λ im Strahlungsfeld vorhanden ist. Sie folgt der Planckschen Strahlungsformel:

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}, \quad (5)$$

mit der Temperatur des Strahlers T , der Planck-Konstante h , der Boltzmann-Konstante k_B . Anschaulich bedeutet dies: Die spektrale Energiedichte $u_\lambda(\lambda, T)$ ist wellenlängenabhängig, d. h. die Lampe sendet nicht bei allen λ gleich viel Strahlungsenergie pro Wellenlängenintervall $d\lambda$ aus. Zwar nimmt die Energie eines einzelnen Photons mit abnehmender Wellenlänge zu ($E_\gamma = hc/\lambda$), gleichzeitig ist die

3 Versuchsdurchführung

Anzahl der emittierten Photonen bei sehr kurzen und sehr langen Wellenlängen klein, sodass u_λ dort gering ist. Daher besitzt $u_\lambda(\lambda, T)$ typischerweise ein Maximum bei einer mittleren Wellenlänge (siehe Verlauf der Schwarzkörperstrahlung). Für ein *qualitatives* (relatives) Spektrum berechnet man $u_\lambda(\lambda, T)$ für die im Versuch betrachteten Wellenlängen und normiert auf den Maximalwert:

$$u_{\text{rel}}(\lambda) = \frac{u_\lambda(\lambda, T)}{\max\{u_\lambda(\lambda, T)\}}. \quad (6)$$

So entsteht das $u_{\text{rel}}\text{-}\lambda$ -Diagramm, das den Verlauf der spektralen Energiedichte der Lampe unabhängig von der absoluten Intensität darstellt. Zusammen mit dem gemessenen Kurzschlussstrom $I_K(\lambda)$ kann daraus die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ bestimmt werden.

3 Versuchsdurchführung

Alle Messungen der Solarzellen sollten im Dunkeln stattfinden, um Messungenauigkeiten durch Streulicht zu vermeiden!

3.1 Geräte und Material

1. Solarzellenmodul mit Strahler und regelbaren Transformator
2. 2 Multimeter
3. Widerstandsdekade
4. Diaprojektor
5. Rotierbare Solarzelle
6. Hydrocar Experimentierkasten

3.2 Kennlinie der Solarzelle

Nehmen Sie für die Kennlinie der Solarzelle bei konstanter Temperatur Spannungs- und Stromstärkepaare bei wechselndem Widerstand auf (2 Widerstandsdekaden messen, parallel Spannung und Strom an der Solarzelle messen).

Bestimmen Sie außerdem den Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung.

Führen Sie diese Messung für zwei unterschiedliche Strahlungsleistungen der Lampe durch.

Ermitteln Sie dabei die Strahlungsleistung der Lampe aus ihrer Maximalleistung

und der eingestellten prozentualen Spannung am Transformator (Maximalspannung dessen beachten!).

Nehmen Sie alle nötigen Messungen, um die ungefähre eingestrahlte Leistung auf die Solarzelle zu berechnen.

3.3 Spektralempfindlichkeit

Bestimmen Sie die U-I-Kennlinie der rotierbaren Solarzelle im Reflex 0. Ordnung (2 Widerstandsdekaden messen, sowie Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung).

Messen Sie anschließend die Spektralempfindlichkeit (via Kurzschlussstrom) von 300-900 nm alle 50 nm.

3.4 Hydrocar

Das Hydrocar soll zur Verdeutlichung des bisher Gelernten (Kombination aus Brennstoffzelle und Solarzelle) dienen. Es fährt mit 100% sauberer Energie, die von einer reversiblen Brennstoffzelle, die Wasser mit Hilfe von Solarenergie in Wasserstoff verwandelt, produziert wird. Das Hydrocar kann eine kleine Photovoltaik-Zelle für die Elektrolyse nutzen. Damit wird erneuerbare Energie der Sonne genutzt. Füllen Sie die beiden großen Zylinder bis zur Nullmarkierung mit destilliertem Wasser auf. Anschließend stecken Sie die kleinen Glaskuppeln in die großen Zylinder. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen am Boden der Zylinder nicht blockiert sind. Stecken Sie die langen Gummischläuche auf die Spitze der inneren Zylinder. Stecken Sie nun den längeren Gummischlauch, der von dem Wasserstoffbehälter kommt in das untere Ansatzrohr der Wasserstoffseite der Brennstoffzelle. Danach stecken Sie den langen Gummischlauch, der von dem Sauerstoffzylinder kommt, in das Ansatzrohr der Sauerstoffseite der Brennstoffzelle. Benutzen Sie die Spritze, um destilliertes Wasser durch das obere Ansatzrohr der Sauerstoffseite in die Brennstoffzelle zu drücken bis Sie Wasser aus dem unteren Ansatzrohr kommen sehen. Anschließend warten Sie etwa 5 Minuten bis die Brennstoffzelle komplett hydratisiert ist. Stecken Sie die Bananenstecker des Sonnenkollektors in die farblich markierten Buchsen der Brennstoffzelle. Die Elektrolyse ist dann abgeschlossen, wenn Blasen aus Glaskuppeln in den großen Zylinder austreten. Nach der Elektrolyse mit Hilfe des Sonnenkollektors, muss dieser vor Inbetriebnahme des Autos von der Brennstoffzelle getrennt werden. Heben Sie den Bausatz vorne an, sodass der Motor nicht den Boden berührt. Stecken Sie den roten und schwarzen Draht des Motors in die Buchsen der Brennstoffzelle. Stellen Sie den Bausatz auf eine ebene und flache Oberfläche und schalten Sie das Auto an.

4 Aufgaben

4.1 Kennlinie der Solarzelle

- Plotten Sie beide Kennlinien in ein gemeinsames Diagramm und vergleichen Sie den Verlauf.
- Erzeugen Sie ein weiteres Diagramm für die P-U-Kurven.
- Bestimmen Sie für beide Kennlinien Füllfaktor und Wirkungsgrad der Solarzelle und vergleichen Sie.

4.2 Spektralempfindlichkeit

- Plotten Sie die spektrale Energiedichte normiert in einem Intervall von 200 nm bis 2000 nm für eine Temperatur von 2400 K. **Bringen Sie diesen Plot bereits zum Praktikumsversuch mit.**
- Verwenden Sie die Werte der spektralen Energiedichte und der gemessenen Spektralempfindlichkeit, um eine konkrete Aussage über die tatsächliche Spektralempfindlichkeit der Solarzelle treffen zu können ($\frac{I_K(\lambda)}{u_\lambda(\lambda)}$).
- Erstellen Sie ein Diagramm für die gemessene Kennlinie der rotierbaren Solarzelle.

5 Wichtiges zur Versuchsdurchführung

Bitte versuchen diese Punkte vor dem Versuchstermin zu klären:

- Was ist der Kurzschlussstrom I_K , wie kann man ihn messen?
- Was ist die Leerlaufspannung U_L , wie kann man sie messen?
- Unterschied von Strommessung vs. Spannungsmessung
- Was ändert sich während der Messung mithilfe einer Widerstandsdekade?
- Wie nimmt man eine U-I-Kennlinie auf?

Quellen

<https://www.leifiphysik.de/elektronik/halbleiterdiode/grundwissen/silizium-solarzellen> (2026)